Especificación y Análisis de Requisitos de Software bajo ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y Modelo ISO/IEC 25010:2023: Caso Sistema de Gestión Académica (SGA) de la UTEQ

José Ignacio Gilces Carranza
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) — Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Trabajo Autónomo Individual TA-IND-01

Resumen

En este informe se presenta el avance inicial del trabajo autónomo individual `TA-IND-01`, enfocado en la aplicación rigurosa del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 sobre el Sistema de Gestión Académica (SGA) de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). Se elabora la descripción del entorno operativo institucional, un resumen analítico de las cláusulas normativas 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7, y un glosario de diez términos técnicos contextualizados a las operaciones académicas universitarias.

I. Descripción del Sistema Elegido: SGA UTEQ

Propósito del sistema. El Sistema de Gestión Académica (SGA) de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) es la plataforma tecnológica central encargada de automatizar y controlar los procesos operativos, administrativos y pedagógicos de la institución. Su objetivo primario es garantizar la continuidad de los servicios educativos mediante la administración de matrículas, registro de calificaciones, control de asistencia, seguimiento del sílabo institucional y gestión de actas académicas.

Usuarios e interesados. El sistema atiende a una comunidad heterogénea compuesta por más de 12 000 estudiantes de pregrado y posgrado, 500 docentes titulares y ocasionales, directores de carrera, decanos de facultad, personal de Servicios Académicos y la Dirección de Tecnología de la Información (TI UTEQ).

Contexto operativo. El SGA opera bajo una arquitectura web cliente-servidor accesible desde navegadores estándar y dispositivos móviles. Se encuentra integrado con la base de datos relacional universitaria y los servicios de autenticación institucional. El entorno enfrenta picos críticos de demanda operativa durante dos momentos lectivos específicos: el período de matriculación bimensual y la semana de digitación de calificaciones finales, donde la concurrencia simultánea alcanza hasta 2 500 usuarios activos.

II. Resumen Analítico del Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

El estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece los procesos y criterios normativos para la ingeniería de requisitos en el ciclo de vida del software [1]. A diferencia de enfoques descriptivos informales, la norma formaliza la construcción sintáctica y semántica de las declaraciones de requisitos para eliminar la ambigüedad en la transferencia entre partes interesadas y desarrolladores [2].

II-A. Estructura de un Requisito Bien Formado (Cláusula 5.2.4)

La cláusula 5.2.4 define la estructura gramatical obligatoria para redactar un requisito individual inambiguo. La norma estipula que cada enunciado debe configurarse mediante un patrón imperativo estricto [1]:

$$[\text{Sujeto/Sistema}]+[\text{Verbo modal de obligación}]+[\text{Acción/Comportamiento}]+[\text{Objeto/Resultado}]+[\text{Condición/Gatillo}]+[\text{Propósito}] \tag{1}$$

El uso del verbo modal *shall* (traducido canónicamente como *deberá*) es la única forma aceptada para denotar una obligación vinculante de cumplimiento obligatorio. Los términos *should* (*debería*) denotan recomendaciones no vinculantes, mientras que *may* (*podrá*) indica permisos opcionales, quedando prohibidos para la declaración formal de líneas base de requisitos.

II-B. Características de un Requisito Individual (Cláusula 5.2.5)

La cláusula 5.2.5 evalúa la calidad intrínseca de cada enunciado mediante nueve propiedades individuales obligatorias [1]:

1. **Singular (*Necessary/Singular*):** Expresa una única capacidad, condición o restricción del sistema, evitando conjunciones copulativas ("y", "además") que oculten requisitos múltiples en un solo texto.
2. **Inambiguo / Claro (*Unambiguous*):** Admite una sola interpretación técnica interpretable por evaluadores independientes sin ambigüedad léxica o sintáctica.
3. **Completo (*Complete*):** Contiene toda la información necesaria para su desarrollo y pruebas sin requerir explicaciones verbales secundarias.
4. **Consistente (*Consistent*):** No entra en contradicción con ningún otro requisito individual ni con las restricciones del proyecto.
5. **Lógico y Factible (*Feasible*):** Es realizable técnicamente dentro de las restricciones de arquitectura, presupuesto y plazo asignados al proyecto.
6. **Verificable (*Verifiable*):** Admite la definición de un método cuantitativo o prueba determinista (inspección, análisis, demostración o prueba de carga) para comprobar su cumplimiento final.
7. **Necesario (*Necessary*):** Define una capacidad indispensable cuya omisión generaría un vacío funcional o un incumplimiento regulatorio directo.
8. **Libre de Diseño e Implementación (*Implementation-Free*):** Declara la conducta externa que el sistema debe exhibir, sin prescribir arquitecturas internas, patrones de diseño o lenguajes de programación no fundamentados.
9. **Trazable (*Traceable*):** Posee un identificador único que permite vincular el requisito con su fuente de origen (stakeholder) y con las pruebas de verificación posteriores.

II-C. Características del Conjunto de Requisitos (Cláusula 5.2.6)

La cláusula 5.2.6 analiza la coherencia global de la especificación de requisitos (SRS) mediante cinco atributos colectivos: (1) *Completitud del conjunto*, garantizando que se hayan cubierto todas las necesidades operativas; (2) *Consistencia del conjunto*, asegurando la ausencia de conflictos entre requisitos funcionales y de calidad; (3) *No redundancia*, evitando duplicaciones de enunciados con diferente redacción; (4) *Priorización*, ponderando la relevancia de cada requisito para la gestión del alcance; y (5) *Verificabilidad global* [1], [3].

II-D. Criterios de Lenguaje y Términos Prohibidos (Cláusula 5.2.7)

La cláusula 5.2.7 prohíbe explícitamente el uso de vocabulario vago, adjetivos calificativos no medibles y frases de alcance abierto en la redacción de especificaciones. La norma clasifica como errores graves de expresión los siguientes términos [1]:

- **Cualitativos de velocidad o rendimiento:** "rápido", "eficiente", "con baja latencia", "a la brevedad posible".
- **Subjetivos de usabilidad:** "fácil de usar", "intuitivo", "amigable para el usuario", "interfaz atractiva".
- **Generalizaciones de robustez:** "seguro", "robusto", "adecuado", "flexible", "de alta calidad".
- **Términos de ambigüedad de alcance:** "incluyendo pero no limitado a", "etc.", "y así sucesivamente", "según sea necesario".

Para sustituir estos términos prohibidos, la norma exige relacionar las propiedades de calidad con el modelo ISO/IEC 25010:2023 [4], estableciendo métricas cuantitativas expresadas en unidades de medida reales (segundos, porcentajes de éxito, usuarios concurrentes o tasas de denegación).

III. Glosario Técnico de la Norma (Cláusula 3 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

Se definen diez términos clave seleccionados de la cláusula 3 de la norma, acompañados de su interpretación analítica y un ejemplo de aplicación directa sobre el Sistema de Gestión Académica (SGA) de la UTEQ:

1. **Requisito (*Requirement*) [cláusula 3.1.22]:** Condición o capacidad de software necesaria para que un usuario resuelva un problema o logre un objetivo operativo. *Ejemplo SGA:* La capacidad del estudiante para consultar y descargar su historial de calificaciones consolidado en formato PDF.
2. **Especificación de Requisitos de Software (*Software Requirements Specification - SRS*) [cláusula 3.1.28]:** Documento formal que consolida la conducta funcional, las restricciones y los atributos de calidad de un producto de software. *Ejemplo SGA:* El documento técnico que especifica los 15 requisitos formales del módulo de matrículas en línea de la UTEQ.

3. **Elicitación de Requisitos (*Requirements Elicitation*) [cláusula 3.1.23]:** Proceso continuo de descubrimiento, extracción y análisis de las necesidades no estructuradas de los interesados. *Ejemplo SGA:* La ejecución de entrevistas con la Dirección de Servicios Académicos para identificar las reglas de prerrequisitos de asignatura.
4. **Parte Interesada (*Stakeholder*) [cláusula 3.1.29]:** Individuo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse afectado por las decisiones relativas al sistema. *Ejemplo SGA:* Los docentes universitarios que deben registrar asistencia e hitos de evaluación periódica.
5. **Trazabilidad de Requisitos (*Requirements Traceability*) [cláusula 3.1.27]:** Capacidad para seguir la historia de un requisito mediante enlaces bidireccionales desde su origen hasta su implementación y pruebas. *Ejemplo SGA:* La vinculación formal entre el requisito de validación de crédito presupuestario **RF-03** y la prueba automatizada de integración **T-12**.
6. **Verificación (*Verification*) [cláusula 3.1.33]:** Confirmación objetiva mediante la aportación de evidencia de que se han cumplido los requisitos especificados. *Ejemplo SGA:* La ejecución de un script en Apache JMeter para comprobar que la página de ingreso responde en menos de 2,0 segundos [5].
7. **Validación (*Validation*) [cláusula 3.1.32]:** Confirmación mediante evidencia objetiva de que el producto de software satisface las necesidades del usuario en su entorno operativo real. *Ejemplo SGA:* La prueba de aceptación realizada con decanos para verificar la exactitud del reporte de actas de fin de módulo.
8. **Restricción (*Constraint*) [cláusula 3.1.8]:** Límite impuesto externamente sobre la solución de software que restringe las opciones de diseño o desarrollo. *Ejemplo SGA:* La obligación legal de alojar los datos académicos dentro de servidores propios de la UTEQ bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) [6].
9. **Dominio del Problema (*Problem Domain*) [cláusula 3.1.18]:** Entorno real de contexto, reglas de negocio y procesos donde se despliega el sistema de software. *Ejemplo SGA:* El reglamento de régimen académico de la UTEQ que norma porcentajes de asistencia, arrastres y homologaciones.
10. **Línea Base (*Baseline*) [cláusula 3.1.4]:** Versión revisada y aprobada formalmente de una especificación que sirve como punto de partida para el desarrollo bajo control de cambios. *Ejemplo SGA:* La versión 1.0 de la SRS del módulo de titulación aprobada por la comisión académica antes de codificar.

IV. Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, nov. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[3] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024, La entidad editora publicó una revisión menor denominada versión 4.0a en 2025. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/resources/

[4] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC 25010:2023, nov. de 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[5] Apache Software Foundation. «Apache JMeter: Load Testing and Performance Measurement,» visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://jmeter.apache.org/

[6] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Ecuador, 26 de mayo de 2021. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/